

中频电疗产品注册审查指导原则 (2025 年修订版)

本指导原则旨在指导注册申请人对中频电疗产品注册申报资料的准备及撰写，同时也为技术审评部门审评注册申报资料提供参考。

本指导原则是对中频电疗产品的一般要求，申请人应依据产品的具体特性确定其中的内容是否适用。若不适用，需具体阐述其理由及相应的科学依据，并依据具体的产品特性对注册申报资料的内容进行充实和细化。

本指导原则是对注册申请人和审评人员的指导性文件，但不包括注册审批所涉及的行政事项，亦不作为法规强制执行，应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。如果有能够满足相关法规要求的其他方法，也可以采用，但是需要提供详细的研究资料和验证资料。

本指导原则是在现行法规和标准体系，以及当前认知水平下制定的，随着法规和标准的不断完善，以及科学技术的不断发展，本指导原则相关内容也将进行适时的调整。

一、适用范围

本指导原则适用于第二类电疗仪器中的中频电疗仪，是指用频率 1kHz—100kHz 的电流治疗疾病的仪器。

在组合式设备中，附加部分应符合相应的专用标准，本指导原则未涉及相关要求。

二、注册审查要点

（一）监管信息

1.产品名称

产品命名需符合《医疗器械通用名称命名规则》《物理治疗器械通用名称命名指导原则》的要求。中频电疗产品的产品名称应以产品的输出信号特征为依据，如“中频电疗仪”等，不宜采用预期病症，如“肝病治疗仪”等。

2.管理类别、分类编码

申报产品按第二类医疗器械管理，参考《医疗器械分类目录》，本指导原则涉及的中频电疗设备的分类编码为09-01-03。

3.注册单元划分

中频电疗产品注册单元划分应按照《医疗器械注册单元划分指导原则》的相关要求进行划分，如：主要性能指标不能相互覆盖的中频电疗仪，应划分为不同的注册单元。

4.产品列表

以表格形式列出拟申报产品的型号、规格、结构及组成、附件，以及每个规格型号的标识（如型号或部件的编号、器械唯一标识等）和描述说明（如电极尺寸、与人体接触部件的材质等）。

（二）综述资料

1.产品描述

1.1器械及操作原理描述

1.1.1 工作原理

1.1.1.1 中频电疗法是应用频率为 1kHz—100kHz 的交流电（包括正弦波、脉冲波和调制波等）进行治疗、康复的方法。

1.1.1.2 目前在物理治疗行业，主要将中频电疗法划分为等幅中频电疗法、低频调制中频电疗法和干扰电疗法。

1.1.1.3 调制中频及干扰电流的目的是利用载波为中频电流其穿透力强的特点将调制波或干扰波送入人体，以实现深度治疗的作用。

1.1.2 作用机理：

1.1.2.1 镇痛作用：（1）中频电流可兴奋周围神经的粗纤维，通过“闸门”调控，抑制传导疼痛感觉的细纤维，达到镇痛效果。

（2）中频电流可以扩张血管，促进血液循环，加速局部致痛物质的排出。（3）中频电刺激还可使人体释放具有镇痛作用的吗啡样物质。

1.1.2.2 改善局部血液循环，促进炎症消散：（1）轴突反射及三联反应：轴突反射是指当电流作用于人体表面时，电刺激经传入神经至脊髓后角，兴奋传出神经，使皮肤的小动脉扩张，导致电极下的皮肤表面呈现弥漫性发红。皮肤受刺激时还会释放出组织胺、P 物质、乙酰胆碱等，它们能使动脉扩张。另外电刺激本身可直接引起动脉扩张。以上三个方面称为三联反应。

（2）肌肉的收缩作用：低频调制波或干扰波可引起肌肉收缩，肌肉节律性收缩和舒张形成“泵”的作用，从而促进血液和淋巴液的回流。（3）肌肉活动的代谢产物：肌肉活动的代谢产物，如乳酸、ATP、ADP 等均有明显的血管扩张作用。

1.1.2.3 软化瘢痕、松解粘连：中频电流能扩大细胞与组织的间隙，松解粘连的结缔组织纤维、肌纤维、神经纤维。

1.1.2.4 兴奋神经肌肉组织：低频调制波或干扰波能改变细胞膜的离子通透性，导致细胞膜内外极性的改变，使膜电位去

极化，形成动作电位，因此兴奋神经肌肉，产生肌肉收缩。

1.2 结构及组成

主机（信号产生及控制装置）、电极、导线及其他附属部件。

1.3 型号规格

需明确申报产品的型号规格。产品型号规格及其划分，如同一个注册单元包含多个型号规格，需提供产品型号规格区分列表或配置表。

1.4 包装说明

说明所有产品组成的包装信息、包装防护系统的信息和如何确保最终使用者可清晰地辨识包装的完整性。

1.5 研发历程

阐述申请注册产品的研发背景和目的。如有参考的同类产品或前代产品，应当提供同类产品或前代产品的信息，并说明选择其作为研发参考的原因。

1.6 与同类和/或前代产品的参考和比较

列表比较说明申报产品与同类产品和/或前代产品在工作原理、结构组成、制造材料、性能指标、作用方式，以及适用范围等方面的异同。

2. 适用范围和禁忌证

2.1 适用范围

中频产品的适用范围应体现临床适应证和作用范围。

例如：

该产品对肩周炎具有消炎和镇痛作用。

该产品具有锻炼肌肉作用，促进周围神经的修复。

该产品具有软化注射后硬结，松解术后粘连、肠粘连的作用。

2.2 预期使用环境

需明确产品使用场所和使用环境要求。

应说明使用场所，例如，应参照 GB 9706.1 说明推荐的硬件使用条件，如适宜温度、湿度、海拔高度等。

2.3 适用人群

应详述产品的适用人群。

2.4 禁忌证

出血倾向、急性化脓性炎症局部、恶性肿瘤局部、心脏起搏器局部、金属内置物局部、心区、孕妇下腹部等。

3. 申报产品上市历史

如适用，应当提交申报产品的下列资料：

3.1 上市情况

截至提交注册申请前，申报产品在各国家或地区的上市批准情况、销售情况。若申报产品在不同国家或地区上市时有差异（如设计、标签、技术参数等），应当逐一描述。

3.2 不良事件和召回

如适用，应当以列表形式分别对申报产品上市后发生的不良事件、召回的发生时间以及每一种情况下申请人采取的处理和解决方案，包括主动控制产品风险的措施，向医疗器械不良事件监测技术机构报告的情况，相关部门的调查处理情况进行描述。

同时，应当对上述不良事件、召回进行分析评价，阐明不良事件、召回发生的原因并对其安全性、有效性的影响予以说

明。若不良事件、召回数量大，应当根据事件类型总结每个类型涉及的数量。

（三）非临床资料

1. 产品风险管理资料

依据GB/T 42062《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》的要求，提供产品风险管理报告。

建议参考GB/T 42062标准、适用的安全标准（如GB 9706.1、GB 9706.102等）及规范性文件，结合产品自身设计特点、临床用途及使用场景，充分识别与安全有关的特征，进行风险分析、评价及控制。风险控制的方案与实施、综合剩余风险的评价可参考GB/T 42062标准第7章、第8章的相关要求。

附表依据GB/T 42062列举了中频电疗产品有关的可能危害示例的不完全清单，以帮助判定与中频电疗产品有关的危害。企业还应根据自身产品特点确定其他可能危害。针对产品的各项风险，企业应采取控制措施，确保风险降到可接受的程度。

家庭环境下使用的设备，用户均为非专业医务人员，不具备相应的医学知识，缺乏对治疗部位的适用性进行准确判断的能力、对禁忌或其他不适用情形的特殊人群识别能力以及应对常见不良反应和突发意外伤害的能力，因此必须采取足够的手段控制相关风险，优先从产品设计上进行控制；必要时，应在购买和使用前由专业医务人员进行指导和培训，同时考虑培训实施的可行性，从产品设计、说明书编写等方面控制风险，并充分考虑人员受教育水平、认知能力等方面差异对产品安全有效使用的影响。

2. 医疗器械安全和性能基本原则清单

说明产品符合《医疗器械安全和性能基本原则清单》各项适用要求所采用的方法，以及证明其符合性的文件。对于《医疗器械安全和性能基本原则清单》中不适用的各项要求，应当说明理由。

对于包含在产品注册申报资料中的文件，应当说明其在申报资料中的具体位置；对于未包含在产品注册申报资料中的文件，应当注明该证据文件名称及其在质量管理体系文件中的编号备查。

3. 产品技术要求及检验报告

3.1 申报产品适用标准情况

申报产品应当符合适用的强制性标准。对于强制性行业标准，若申报产品结构特征、预期用途、使用方式等与强制性标准的适用范围不一致，申请人应当提出不适用强制性标准的说明，并提供经验证的证明性资料。

3.2 产品技术要求

产品技术要求应按照《医疗器械产品技术要求编写指导原则》相关要求的规定编制。本条款给出需要考虑的产品主要技术指标，如有其他指标，注册申请人结合相应的标准和自身的技术能力，予以明确。如不采用以下条款（包括国家标准、行业标准要求），应当说明理由。

3.2.1 产品型号/规格及其划分说明

存在多种型号、规格的产品，应明确不同型号、规格的划分说明（推荐采用图示和/或表格的方式），表述文本较多的内容可以在附录中列明。若产品包含软件部分，应明确软件的名

称、型号规格（若适用）、发布版本和完整版本命名规则。

3.2.2 性能指标

下列术语定义适用于本指导原则：

差频频率范围：干扰电治疗设备两路不同频率输出之间频率之差的范围。

动态节律：形成干扰的中频电流幅度的调制周期。

差频变化周期：干扰电治疗设备两路不同频率输出之间频率之差范围的变化周期。

中频电疗产品一般应包括以下技术指标的要求：

3.2.2.1 工作频率为 1kHz—100kHz 范围内的单一频率或频段，频率允差 $\pm 10\%$ 。

3.2.2.2 输出电流：在 500Ω 的负载电阻下，输出电流必须不超过以下的限值：频率 $\leq 1500\text{Hz}$ ，为 80mA (r.m.s) ；频率 $> 1500\text{Hz}$ 为 100mA (r.m.s) 。

3.2.2.3 输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于 10% 。

3.2.2.4 调制频率范围：低频调制中频电疗设备调制频率应在 $0—150\text{Hz}$ 范围内。

3.2.2.5 调幅度：低频调制中频电疗设备输出波形应有调幅度指标，或连续在 $0\%—100\%$ 的调幅度范围内可调，调幅度允差 $\pm 5\%$ 。

3.2.2.6 连续工作时间应不少于 4h。

3.2.2.7 设备载波及调制波的频率和波形应加以描述。

3.2.2.8 处方的类型及载波波形应加以描述。

3.2.2.9 电极：应符合 YY/T 0868 的要求，同时还应考虑均

匀性、连接性能、剥离强度（若适用）、加热性能（若适用）、抽吸力（若适用）等相关要求。

3.2.2.10 电气安全要求：通用安全应符合 GB 9706.1、YY 9706.210 标准的要求。对于预期在家庭环境或其他非专业医疗环境下使用的设备，应符合 YY 9706.111 标准的要求。

3.2.2.11 电磁兼容要求：电磁兼容应符合 YY 9706.102、YY 9706.210 第 202 章的要求，家用医疗器械还应符合 YY 9706.111 第 12 章的要求。

3.2.2.11 对于包含软件组件的中频电疗产品，应参照《医疗器械软件注册审查指导原则（2022 年修订版）》明确软件的性能指标。如软件的功能、使用限制、接口（如适用）、访问控制（如适用）、运行环境（如适用）、性能效率（如适用）。

若产品工作原理为干扰电疗法，产品性能指标应符合 YY/T 0951 及 YY/T 0951-2015/XG1-2023 的相关要求。

3.3 产品检验报告

可提交注册申请人出具的自检报告或委托有资质的医疗器械检验机构出具的检验报告。若提交自检报告，按照《医疗器械自检管理规定》的要求提供相关资料。

依据《医疗器械注册与备案管理办法》第三十一条：“检验用产品应当能够代表申请注册或者进行备案产品的安全性和有效性。”中频电疗产品检验产品典型性型号的选取，应依据注册单元内所有型号的差异和检验项目来决定。

中频电疗产品进行检验时至少应选取注册单元中结构最复杂、功能最全面、输出模式最多且额定输出功率最大的型号（或几个型号的组合）进行，同时考虑结构、功能的删减对于电磁

兼容性能的影响，来确定是否需增加其他型号一并作为典型型号进行电磁兼容全项目或差异性检验。对于缺少必要的理论和/或试验数据作为依据的情况，电磁兼容检验应当涵盖注册单元中的全部型号。

4.研究资料

4.1 化学和物理性能研究

应当提供产品物理和/或机械性能指标的确定依据、设计输入来源以及临床意义，所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础。包含功能性、安全性指标以及与质量控制相关的其他指标。

4.2 联合使用

如申报产品预期与其他医疗器械、药品、非医疗器械产品联合使用实现同一预期用途，应当提供证明联合使用安全有效的研究资料，包括互联基本信息（连接类型、接口、协议、最低性能），联合使用风险及控制措施、联合使用上的限制，兼容性研究等。

联合药物使用的，应当提供药物相容性研究资料，证明药品和器械联合使用的性能符合其适应证和预期用途。

4.3 量效关系和能量安全

应当提供量效关系和能量安全性研究资料，提供证明治疗参数设置的安全性、有效性、合理性，以及除预期靶组织外，能量不会对正常组织造成不可接受的伤害的研究资料。可为台架试验、离体或活体的动物试验、临床文献等一项或多项研究所获得数据的分析和总结。涉及动物试验的应按照《医疗器械动物试验研究注册审查指导原则》的相关要求开展。

4.4 电气系统安全性研究

应当提供电气安全性、机械和环境保护以及电磁兼容性的研究资料，说明适用的标准以及开展的研究。

4.5 可用性工程研究

依据申报产品具体特性和风险程度，参考《医疗器械可用性工程注册审查指导原则》相关规定提交使用错误评估报告资料。

对于在家庭环境使用的设备，需要根据产品的结构特征、使用时长、周边环境等因素考虑在该环境下使用的风险，开展可用性相关研究。同时还应结合可预见的误操作、非常规使用、超范围使用等情形考虑产品的使用风险，设计必要的安全性机制（如：使用时长限制等功能）。

4.6 软件和网络安全研究

对于包含软件的中频电疗产品，注册申请人应依据《医疗器械软件注册审查指导原则》（2022 年修订版）、《医疗器械网络安全注册审查指导原则》（2022 年修订版）（若适用）等要求，提交相应研究资料。

4.6.1 软件

注册申请人在提交软件研究资料时应当提供自研软件研究报告、外部软件环境评估报告（若适用）以及 GB/T 25000.51 自测报告（亦可提交自检报告或检验报告代替自测报告）。自研软件研究报告包括基本信息、实现过程、核心功能、结论等内容，详尽程度取决于软件安全性级别（严重、中等、轻微）。其中，基本信息包括软件标识、安全性级别、结构功能、物理拓扑、运行环境、注册历史，实现过程包括开发概况、风险管

理、需求规范、生存周期、验证与确认、可追溯性分析、缺陷管理、更新历史，明确核心功能、核心算法、预期用途的对应关系。

4.6.2 网络安全

若申报产品具备电子数据交换、远程控制或用户访问功能，应当提供自研软件网络安全研究报告，包括基本信息、实现过程、漏洞评估、结论等内容，详尽程度取决于软件安全性级别。其中，基本信息包括软件信息、数据架构、网络安全能力、网络安全补丁、安全软件，实现过程包括风险管理、需求规范、验证与确认、可追溯性分析、更新维护计划，漏洞评估明确已知漏洞相关信息。

4.7 生物学特性研究

应描述中频电疗产品与人体接触的材料、接触的性质和时间，参照《医疗器械生物学评价和审查指南》、GB/T 16886.1的要求对其进行生物相容性评价。

4.7.1 若产品与完整皮肤接触，开展生物学试验进行评价，至少进行细胞毒性、致敏反应、皮肤刺激的生物学评价研究。

4.7.2 若开展申报产品与已上市产品等同性比较的生物相容性评价，应按照《医疗器械生物学评价和审查指南》要求进行评价。应提供资料证明申报产品与已上市产品具有等同性，若无法证明申报产品与已上市产品的等同性，可按照 GB/T 16886.1 的要求开展申报产品生物相容性试验予以评价。

4.8 清洁、消毒研究

应当明确推荐的清洁和消毒工艺（方法和参数）、工艺的确定依据以及验证的相关研究资料。

对于家用医疗器械，申请人应基于预期使用场景和使用人群，确定合理可行且有效的清洁、消毒方法。提供上述方法的确定依据，并提供可靠性验证资料以及可行性研究资料。

5.稳定性研究

5.1 使用稳定性

注册申请人需参照《有源医疗器械使用期限注册技术审查指导原则》提供产品使用稳定性的验证资料。

可以对该产品进行使用状态列举，完整分析出临床使用的情况，直接进行产品的老化试验研究；也可以将产品（系统）分解为不同子系统/部件进行评价，应详细分析分解关系，在此基础上通过不同的分解方式（如将产品分为关键部件及非关键部件等）确定产品的使用期限。注册申请人应根据自身产品临床应用和产品设计情况，确定出产品的关键部件和可更换部件。注册申请人应明确在预期使用条件下关键部件的使用期限，及可更换部件的定期保养维护时间和更换频次，且应提供确定使用寿命和更换频次的理论依据。若关键部件也可更换时，也应说明其定期保养维护时间和更换频次。

5.2 运输稳定性

应当提供运输稳定性和包装研究资料，证明在生产企业规定的运输条件下，运输过程中的环境条件（例如：震动、振动、温度和湿度的波动）不会对医疗器械的特性和性能，包括完整性和清洁度，造成不利影响。

6.其他资料

如中频电疗产品的作用机理为前面介绍的四种理论，预期适应证包含在表 1 内，且产品技术指标与本指导原则一般要求

完全一致，则该产品属于列入《免于临床评价医疗器械目录》中的产品，申请人应按照《列入免于临床评价医疗器械目录产品对比说明技术指导原则》提供相应资料，证明产品的安全有效性。

表 1 临床适应证列表

序号	作用机理	适应证举例
1	镇痛作用	肩周炎、肱骨外上髁炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性骨性关节炎、风湿性关节炎、类风湿关节炎、擦伤、挫伤、肌纤维织炎、肌肉劳损、狭窄性腱鞘炎、盆腔炎、附件炎、慢性咽喉炎、乳腺增生、坐骨神经痛、周围神经伤病、关节挛缩、慢性前列腺炎。
2	改善局部血液循环，促进炎症消散	肩周炎、肱骨外上髁炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性骨性关节炎、风湿性关节炎、类风湿关节炎、擦伤、挫伤、肌纤维织炎、肌肉劳损、狭窄性腱鞘炎、盆腔炎、附件炎、慢性咽喉炎、乳腺增生、坐骨神经痛、周围神经伤病、关节挛缩、慢性前列腺炎、肌炎、骨折延迟愈合、雷诺病。
3	软化瘢痕松解粘连	瘢痕、瘢痕挛缩、术后粘连、肠粘连、炎症后硬化、注射后硬结、阴茎海绵体硬结、血肿机化、狭窄性腱鞘炎。
4	兴奋神经肌肉	神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍、废用性肌萎缩、术后肠麻痹、尿潴留、便秘、声带麻痹、胃下垂。

（四）临床评价资料

如中频电疗产品的治疗作用采用其他的临床作用机理，或预期适应证不在附表内，或产品技术指标不能与本指导原则要求完全一致，则申报企业应按照《医疗器械注册与备案管理办

法》《医疗器械临床评价技术指导原则》《医疗器械临床试验质量管理规范》等要求提交临床评价资料。按《决策是否开展医疗器械临床试验技术指导原则》选择临床评价路径。

1.同品种临床评价路径

在满足注册法规要求的前提下，可按照《医疗器械临床评价等同性论证技术指导原则》进行境内已上市同品种产品的对比、分析、评价，并按照《医疗器械注册申报临床评价报告技术指导原则》要求的项目和格式出具评价报告。

2.临床试验路径

临床试验需按照《医疗器械临床试验质量管理规范》开展，提交完整的临床试验资料。临床试验的设计可参考《医疗器械临床试验设计指导原则》，根据注册申请人宣称的申报产品适用范围开展。

（五）产品说明书和标签样稿

产品的说明书、标签应当符合《医疗器械说明书和标签管理规定》和其他相关法规、规范性文件、强制性标准的要求，结合产品的特点至少还应关注以下方面的内容：

1.产品的性能指标应符合产品标准中相关的要求。

2.如提及模式/参数与适应证的对应关系，应在研究资料中提供相关证明资料。

3.禁忌证一般应包括本指导原则中提到的禁忌证内容。

4.应明确产品是否可用于家庭环境。

5.注意事项一般应包括以下项目：

5.1 电极必须与皮肤充分均匀接触，否则有灼伤危险。

5.2 两电极不可同时置于心脏投影区前后、左右，任何电极

放置方法电流都不可以流过心脏。

5.3 使用中如有任何不适，应立即停止治疗。

5.4 每次使用完毕后，可重复使用电极与人接触部分应进行清洗消毒。

5.5 应明确“建议在医生指导下使用”。

5.6 应明确“阅读说明书后再使用”。

对于在家庭环境使用的中频电疗设备，应给出关于使用环境和操作方法的特别注意事项。说明书中相关信息和说明应易于理解和使用，建议多采用图示方式予以说明。注意事项还应包含以下内容：

5.6.1 说明不适宜使用该产品的的人群（如过敏体质、敏感性肌肤等）和应用部位（灼伤、水泡、伤口、感染等）。有皮肤相关疾病的患者应首先咨询专业医生后确定是否可使用该产品。

5.6.2 如果使用后出现异常或不适，应立刻停止使用并就医治疗。

5.6.3 给出完整的设备操作方法和操作流程，以及在预期环境下使用的常见风险和相关注意事项。

5.6.4 明确应将产品置于儿童无法触及的位置。应避免在水源附近或浴室内使用和放置。

5.6.5 对于内部电源设备，明确应使用指定的充电装置为设备充电，使用前应检查电池状态是否正常。

（六）质量管理体系文件

产品的质量管理体系文件应符合《医疗器械生产质量管理规范》的要求，并按《医疗器械注册申报资料要求及说明》提

交资料。

1.生产制造信息应包含器械工作原理和总体生产工艺的简要说明。

2.质量管理体系核查文件应当明确生产工艺主要控制点与项目及主要原材料、采购件的来源及质量控制方法，列明主要生产设备和检验设备（包括进货检验、过程检验、出厂最终检验所需的相关设备；在净化条件下生产的，还应当提供环境监测设备）目录，开展自检的应能满足自检需要。

三、参考文献

[1]中华人民共和国国务院.医疗器械监督管理条例:中华人民共和国国务院令 第 739 号[Z].

[2]国家市场监督管理总局.医疗器械注册与备案管理办法:国家市场监督管理总局令 第 47 号[Z].

[3]国家食品药品监督管理局.医疗器械说明书和标签管理规定:国家食品药品监督管理局令 第 6 号[Z].

[4]国家食品药品监督管理局.医疗器械分类规则:国家食品药品监督管理局令 第 15 号[Z].

[5]国家食品药品监督管理局.医疗器械通用名称命名规则:国家食品药品监督管理局令 第 19 号[Z].

[6]国家食品药品监督管理局.医疗器械分类目录:国家食品药品监督管理局公告 2017 年第 104 号[Z].

[7]国家药品监督管理局.物理治疗器械通用名称命名指导原则:国家药品监督管理局通告 2022 年第 26 号[Z].

[8]国家药品监督管理局.医疗器械注册申报资料要求及说明:国家药监局公告 2021 年第 121 号[Z].

[9]国家食品药品监督管理局.医疗器械注册单元划分指导原则:总局通告 2017 年第 187 号[Z].

[10]国家药品监督管理局.有源医疗器械使用期限注册技术审查指导原则:国家药品监督管理局通告 2019 年第 23 号[Z].

[11]国家药品监督管理局医疗器械审评中心.医疗器械软件注册审查指导原则(2022 年修订版):国家药监局器审中心通告 2022 年第 9 号[Z].

[12]国家药品监督管理局.列入免于临床评价医疗器械目录产品对比说明技术指导原则:国家药监局通告 2021 年第 73 号[Z].

[13]国家药品监督管理局.免于临床评价医疗器械目录:国家药监局通告 2023 年第 33 号[Z].

[14]国家食品药品监督管理局.医疗器械临床评价技术指导原则:国家食品药品监督管理局总局通告 2021 年第 73 号[Z].

[15]国家食品药品监督管理局.医疗器械生物学评价和审查指南:国家食品药品监督管理局通知 2007 年 345 号[Z].

[16]国家药品监督管理局.医疗器械产品技术要求编写指导原则:国家药监局公告 2022 年第 8 号[Z].

[17]GB/T 16886.1-2022,医疗器械生物学评价第 1 部分:风险管理过程中的评价与试验[S].

[18]GB/T 42062-2022,医疗器械风险管理对医疗器械的应用[S].

[19]GB 9706.1-2020,医用电气设备 第 1 部分:基本安全和基本性能的通用要求[S].

[20]YY 9706.102,用电气设备 第 1-2 部分:基本安全和基本

性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验[S].

[21]YY9706.210-2021,医用电气设备 第 2 部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求[S].

[22]YY 9706.111-2021,医用电气设备 第 1-11 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：在家庭护理环境中使用的医用电气设备和医用电气系统的要求[S].

[23]GB/T 14710-2009,医用电器环境要求及试验方法[S].

[24]GB/T 16886.5,医疗器械生物学评价 第 5 部分：体外细胞毒性试验[S].

[25]GB/T 16886.10,医疗器械生物学评价 第 10 部分：刺激与皮肤致敏试验[S].

[26]YY/T 0951-2015, 干扰电治疗设备[S].

[27]YY/T 0951-2015/XG1-2023, 《干扰电治疗设备》行业标准第 1 号修改单[S].

附表

产品常见的风险要素及示例

危险（源）分类		可能的原因	造成的后果
能 量 危 险	电磁能	可触及金属、外壳、应用部分等与带电部分隔离/保护不够，电介质强度不够。	可能对使用者或患者造成电击危害等。
		产品外壳、应用部分绝缘/隔离不够。	可能引起过量漏电流伤害使用者或患者等。
		抗电磁干扰能力差。	可能引起特定环境下工作不正常，或干扰其他设备正常工作等。
	热能	皮肤电极表面温升。	可能引起使用者或患者烫伤。
		电灼、电流密度设置不合理（电极面积、输出强度）	可能使接触部位的皮肤烫伤等。
	机械能	产品外壳机械强度和刚度不足，产品面、角、边粗糙等。	人员划伤。
		坠落/悬挂导致机械部件松动导致元器件损坏等。	仪器不能正常工作。
生 物 学 和 化 学 危害	生物学	产品清洁或消毒不完全。	可能会使患者再次或交叉感染等。
	化学	在外来物质中，如使用清洗剂或消毒剂的残留物、污染物等；长时间不使用的电池未经取出。	可能会造成患者化学危害。
	生物相容性	与患者接触材料的化学成分的毒性。	可能会引起细胞毒性、迟发致敏反应、皮肤刺激反应等。

危险（源）分类		可能的原因	造成的后果
操作危害	功能	不正确或不适当的输出或功能。 错误的数据转换。	功能丧失或变坏。
	使用错误	不遵守规则，缺乏知识，违反常规等，使得日常使用、维护未按规定进行，	可能导致产品偏离正常使用状态。
信息危害	标记	不完整的说明书。 产品性能特征的不适当描述。 不适当的预期使用规范。 限制的未充分公示。	产品相关信息不明。
	操作说明书	使用前的检查规范不适当。 过于复杂的操作说明书。 医疗器械所使用的附件的规范不适当。	造成患者受到危害。
	警告	对副作用的警告不充分。 一次性使用附件可能再次使用的危害的警告(如有)。 服务和维护规范。	造成患者受到危害。